

Licenciatura em Engenharia Informática

Linguagem e Programação

2025/26

Época de Recurso

20 de julho de 2026

Número: _____

Nome: _____

Parte Teórica — 10 em 20 valores

- Não é permitida consulta.
- Tempo máximo de resolução: 20 minutos (os testes serão recolhidos após este tempo)
- Cada resposta correta tem a cotação de 1 valor.
- As respostas erradas não descontam qualquer valor das respostas corretas.

1. Identifique as afirmações como **V** (verdadeiras) ou **F** (falsas), colocando uma cruz na respetiva caixa, e.g., ☒ ou ☒.

- 1.0 (a) ☐ ☐ Na análise semântica, se todas as ações de uma gramática envolverem apenas atributos que dependem dos atributos dos filhos na árvore de parse, diz-se que essa gramática (estendida com atributos e ações) é *L-attributed*, e que esses atributos são sintetizados.
- 1.0 (b) ☐ ☐ Uma gramática diz-se ambígua se existir pelo menos uma frase à qual corresponda mais do que uma sequência de derivação diferente.
- 1.0 (c) ☐ ☐ Os autómatos finitos determinísticos, mas não os não determinísticos, definem linguagens, que correspondem exatamente ao conjunto de cadeias (*strings*) aceites pelo autómato.
- 1.0 (d) ☐ ☐ Todas as linguagens regulares, geradas por gramáticas do tipo 3, são também linguagens livres de contexto, podendo ser geradas por gramáticas do tipo 2.
- 1.0 (e) ☐ ☐ O analisador léxico (ou *scanner*) atua como uma “subrotina” do analisador sintático (ou *parser*).
- 1.0 (f) ☐ ☐ Na análise semântica, se os atributos herdados dependerem apenas de atributos à sua esquerda ou de atributos do pai, diz-se que essa gramática é *S-attributed*.
- 1.0 (g) ☐ ☐ As tabelas de símbolos são utilizadas nos compiladores para armazenar os nomes de variáveis, tipos, classes e outras estruturas de programação.
- 1.0 (h) ☐ ☐ A seguinte Máquina de Turing aceita a palavra 0110101:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F),$$

onde

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad F = \{q_3\}, \quad \Gamma = \{0, 1, B, X\} \quad \Sigma = \{0, 1\},$$

e δ é definido por:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, X, R);$$

$$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R);$$

$$\delta(q_1, 1) = (q_1, 1, R);$$

$$\delta(q_1, B) = (q_2, X, L);$$

$$\delta(q_2, 0) = (q_3, X, R).$$

- 1.0 (i) ☐ ☐ Na análise léxica, um lexema é uma determinada cadeia de entrada associada a um token.
- 1.0 (j) ☐ ☐ O sistema de tipos define, para cada operador da linguagem e/ou construção gramatical, os tipos dos operandos e os tipos dos resultados possíveis.

Licenciatura em Engenharia Informática

Linguagem e Programação

2025/26

Época de Recurso

20 de julho de 2026

Parte Prática — 10 em 20 valores

- Não é permitida consulta.
- Tempo máximo de resolução: 2 horas (inclui o tempo da parte teórica)
- **Use folhas distintas para cada grupo**
- Questões dentro do mesmo grupo podem partilhar folhas

Grupo 1 — Expressões Regulares**3 valores****Importante:** *Folha(s) distinta(s) para este grupo*

1. Considere o alfabeto binário $\Sigma = \{0, 1\}$ e a seguinte linguagem:

$$L = \{ w \in \Sigma^* \mid w \text{ tem um número de símbolos } 0 \text{ múltiplo de } 3 \}.$$

1.0

- (a) Defina uma expressão regular que reconheça a linguagem L .

0.5

- (b) Verifique se as palavras seguintes pertencem à linguagem L :

- 111
- 000
- 010101
- 0001100

1.5

- (c) Uma instituição bancária identifica cada transação por um código no formato:

`<Banco>-<Conta>-<Timestamp>-<Operação>-<Montante>`

As regras são as seguintes:

<Banco> : código SWIFT com 4 letras maiúsculas para o banco, 2 letras maiúsculas para o país, 2 caracteres alfanuméricos maiúsculos para a localização e, opcionalmente, 3 caracteres alfanuméricos maiúsculos para a filial. Total: 8 ou 11 caracteres;

<Conta> : prefixo PT50 seguido de 21 dígitos, correspondente a um IBAN português;

<Timestamp> : YYYYMMDDHHMMSS, ou seja, 14 dígitos;

<Operação> : Uma das seguintes palavras: DEB, CRED, TRF, LEV ou DEP;

<Montante> : número decimal com até 10 dígitos na parte inteira, **parte decimal obrigatória** com exatamente 2 dígitos, seguido do código da moeda com 3 letras maiúsculas, por exemplo 1234.56EUR.

Exemplo válido:

BCOMPTPL-PT50000201231234567890154-20250912143207-TRF-1500.00EUR

Escreva uma expressão regular que valide os códigos destas transações.

Grupo 2 — Autómatos Finitos

3.5 valores

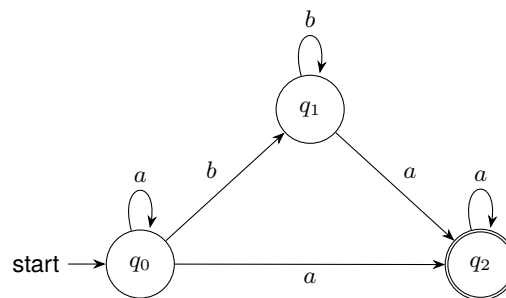
Importante: Folha(s) distinta(s) para este grupo

2. Considere a seguinte linguagem L_1 , sobre o alfabeto $\{0, 1\}$:

$$L_1 = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ contém a substring } 00 \text{ ou } 11, \text{ ou ambas} \}.$$

- 1.0 (a) Construa graficamente um autómato finito determinístico, AFD, que reconheça a linguagem L_1 .
0.5 (b) Defina formalmente o autómato.

3. Considere o autómato seguinte. Responda às questões.



- 1.0 (a) Escreva a gramática regular correspondente.
1.0 (b) Converta o autómato para um autómato determinístico, se possível. Em caso afirmativo, indique todos os passos.

Grupo 3 — Gramáticas

3.5 valores

Importante: Folha(s) distinta(s) para este grupo

- 1.0 4. Considere a seguinte gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow bS \mid Sb \mid aL \\ L &\rightarrow aS \mid c \end{aligned}$$

Diga, justificando, se a gramática é ambígua.

- 1.0 5. Escreva uma **gramática regular** para a seguinte expressão regular:

$$(0|1)^*010(0|1)^*$$

6. Considere a seguinte gramática:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow (L(L)) \mid a \\ L &\rightarrow L, S \mid S \mid T \\ T &\rightarrow a \mid aT \end{aligned}$$

- 0.75 (a) Justificando, classifique a gramática segundo a hierarquia de Chomsky.
0.75 (b) Se possível, converta a gramática num autómato finito. Justifique todos os pressupostos assumidos.